Diagramas y documentación de actividades del proyecto. Evidencia GA2-220501093-AA1-EV04.

INSTRUCTOR: JHON JAIRO ALBA NORIEGA

APRENDIZ: JESSICA LISBETH ACEVEDO

ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE
FICHA 3186604

COMPLEJO TECNOLOGICO, TURISTICO Y AGROINDUSTRIAL DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO.

12/07/2025

INTRODUCCIÓN

"Este documento presenta los artefactos UML (diagramas de casos de uso, actividades y modelo de dominio) para el sistema TechFlow, diseñado para optimizar la gestión de proyectos en TheProjectSolutions S.A.S. Incluye 4 historias de usuario priorizadas, centradas en asignación de tareas, seguimiento de avances y generación de reportes ejecutivos, alineadas con metodologías ágiles."

OBJETIVOS

*Definir requerimientos mediante historias de usuario para TechFlow.
*Modelar interacciones con diagramas UML.
*Establecer criterios de aceptación para desarrollo ágil.

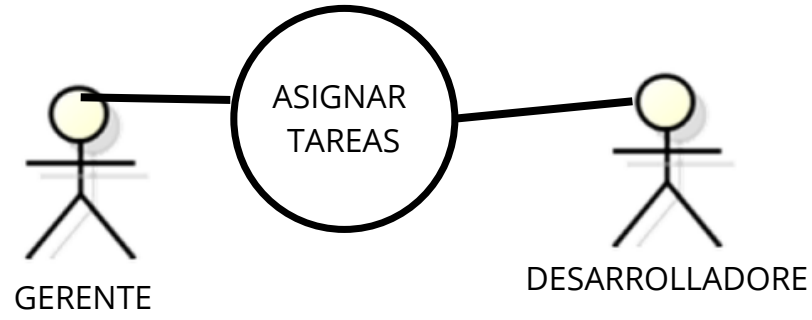
Actividad Práctica

Seleccionar una historia de usuario.
• Modelar el caso de uso y diagrama de actividades.
• Analizar implicaciones para el desarrollo del sistema.
• Recolección de requisitos: En esta etapa, se recopilarán los requisitos del sistema de los usuarios.
• Diseño del sistema: En esta etapa, se diseñará el sistema de acuerdo con los requisitos recopilados.
• Implementación del sistema: En esta etapa, se implementará el sistema en un entorno de prueba.
• Pruebas del sistema: En esta etapa, se probará el sistema para garantizar que cumpla con los requisitos.
• Implementación del sistema en producción: En esta etapa, se implementará el sistema en un entorno de producción.

DESARROLLO DE ACTIVIDAD PRACTICA TECHFLOW

Basada en la historia: "Como Gerente, quiero asignar tareas a desarrolladores

1MODELADO DE USO DIAGRAMA



Relaciones:

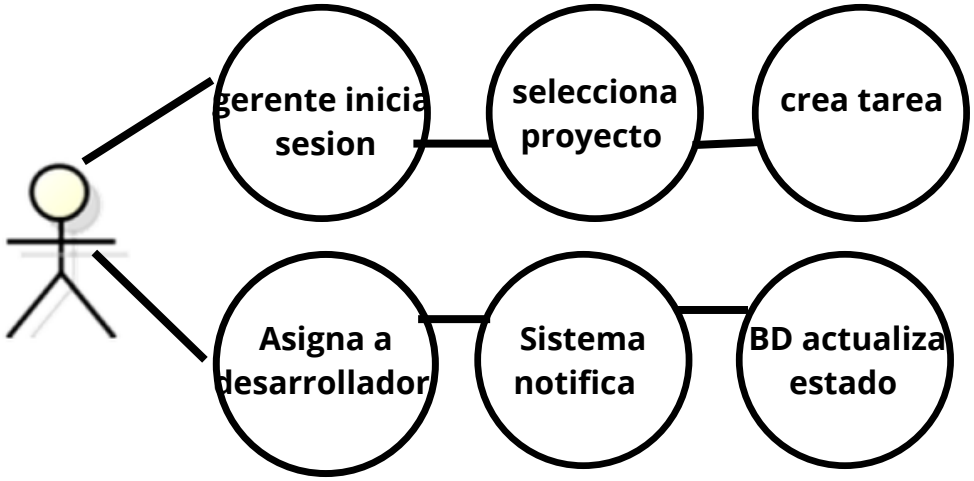
Inclusión (include) Validar permisos del gerente.

Extensión (<<extend>>): Notificar por email si el desarrollador tiene +5 tareas pendientes.

2. DIAGRAMA DE ACTIVIDADES

Flujo:

1. Gerente



3. IMPLICACIONES PARA EL DESARROLLO

Frontend: Formulario de asignación con validación en tiempo real.
Backend:
*Endpoint para asignar tareas (POST /api/tasks).
*Servicio de notificaciones (Email/Slack).
Base de datos: Nueva tabla Tareas con campos: id, descripción, estado, desarrollador_id.

4. RECOLECCIÓN DE REQUISITOS (IEEE 830)

Tipo	**Descripción**
Funcional	El sistema debe permitir asignar tareas con fecha límite.
No funcional	Notificaciones deben enviarse en <2 segundos**.**

5. DISEÑO DEL SISTEMA
Arquitectura: MVC (Modelo-Vista-Controlador).
Tecnologías:
*Frontend: React.js.
*Backend: Node.js + Express.
*BD: PostgreSQL.

6. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA.
(código de ejemplo api)

```
app.post('/api/tasks', (req, res) => {const { descripción, desarrolladorId } = req.body;// Lógica para guardar en BDenviarNotificación(desarrolladorId); // Función personalizada
  res.status(201).send('Tarea asignada');
```

7. PRUEBAS DEL SISTEMA.
Caso de prueba:

Descripción: Asignar tarea a desarrollador con menos de 5 tareas pendientes.
Esperado: Tarea asignada + notificación enviada.

8. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA.

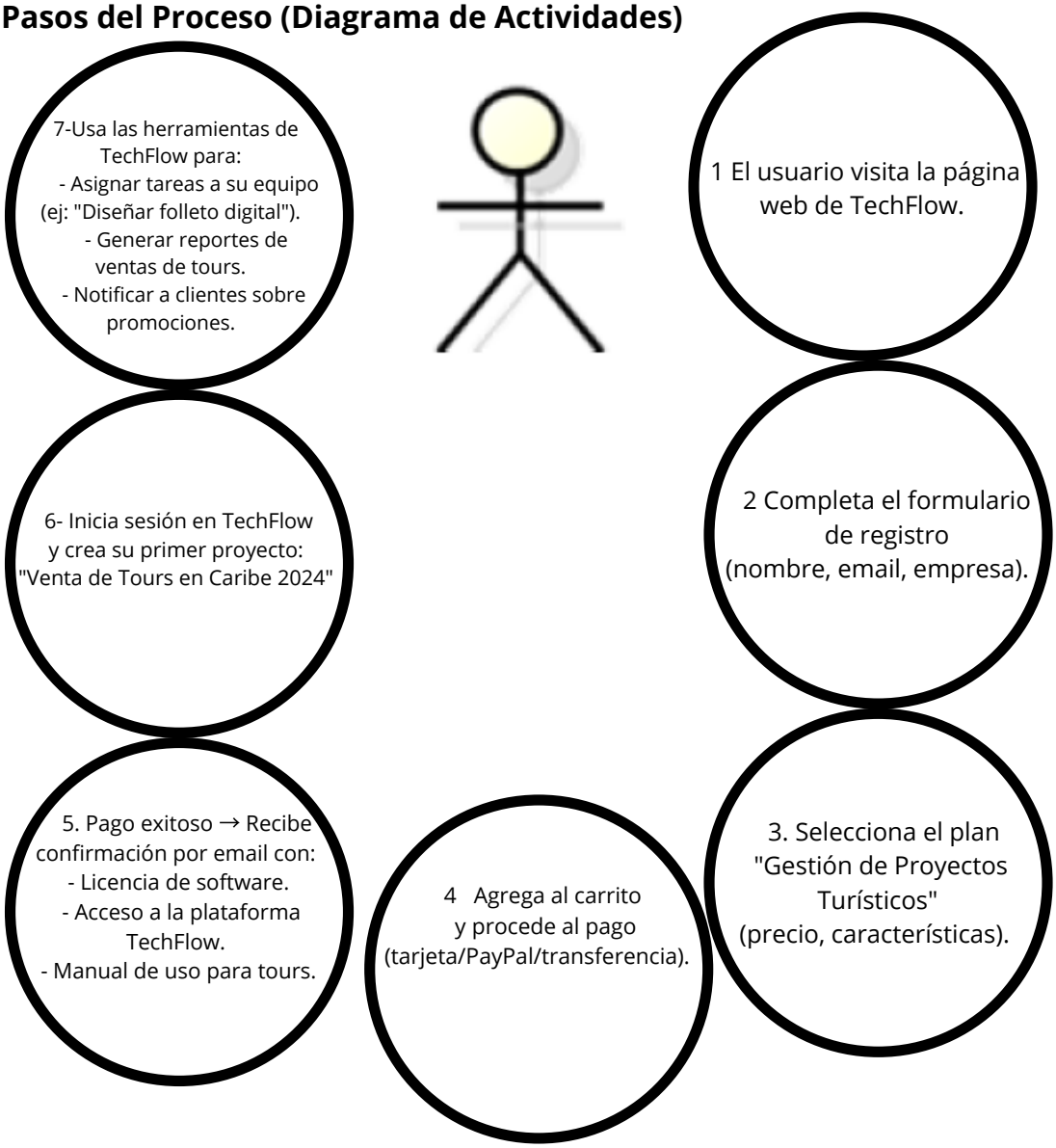
Requisitos:

***Servidor AWS EC2.**
***Dominio: techflow.theprojectsolutions.com**

PROCESO DE COMPRA DE TechFlow PARA PROYECTO DE VENTA DE TOUR

1. Flujo de Compra del Usuario

Actor: Cliente (Agencia de Tours)
Objetivo: Adquirir el software **TechFlow** para gestionar proyectos de venta de paquetes turísticos**.**
Pasos del Proceso (Diagrama de Actividades)



Historia de Usuario 7 - TechFlow (Adaptada para Gestión de Proyectos)

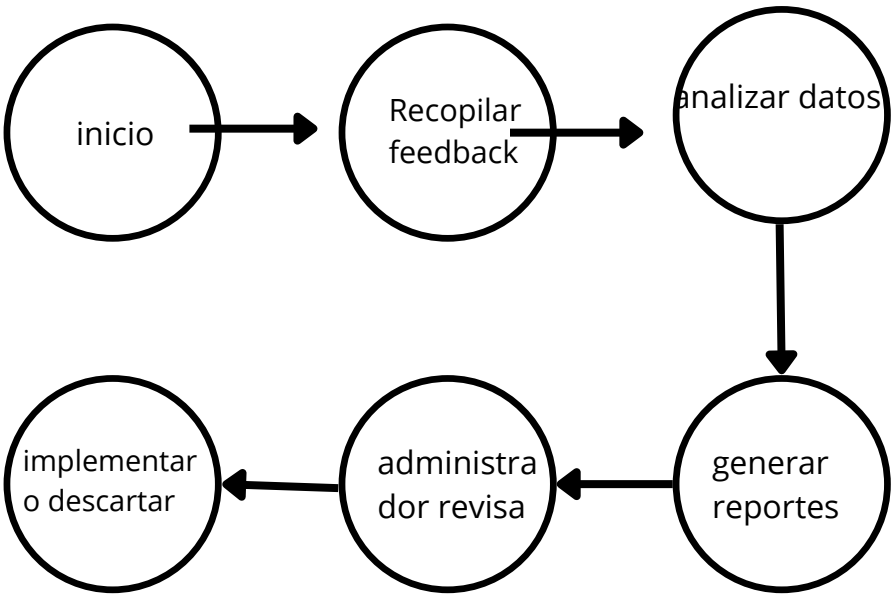
Actor: Administrador de **TechFlow**
Título: "Como administrador, quiero recibir sugerencias de nuevos módulos o funcionalidades para el software basadas en necesidades de los clientes."
Contexto:
El administrador necesita mantener el software **TechFlow** actualizado según las demandas del mercado de gestión de proyectos.

Criterios de Aceptación:
1-El sistema debe analizar:
*Feedback de clientes (encuestas/tickets de soporte).
*Tendencias de uso (módulos más utilizados).

2-Generar reportes mensuales con sugerencias priorizadas. Ejemplo:
*El 70% de clientes pide integración con herramientas de facturación".
*"Aumento en solicitudes de plantillas para proyectos ágiles".

3-Permitir al administrador marcar sugerencias como:
"En desarrollo" / "Descartada" / "Implementada".

Diagrama de Actividades (Flujo de Sugerencias):



Gestión de Usuarios en TechFlow

historia de usuario

HU-01: Como administrador, quiero crear cuentas de usuario para asignar roles en el sistema.

Criterios de Aceptación:

1. El administrador debe poder registrar nuevos usuarios (nombre, email, rol).
2. Asignar roles: Gerente, Desarrollador, Cliente.
3. Enviar email de bienvenida con credenciales temporales.

HU-02: Como usuario, quiero iniciar sesión con mis credenciales.

Criterios de Aceptación:

4. Validar email y contraseña.
5. Redirigir al dashboard según su rol:
    - Gerente → Panel de proyectos.
    - Desarrollador → Tareas asignadas.
    - Cliente → Reportes de avance.

HU-03: Como administrador, quiero resetear contraseñas si un usuario olvida la suya.

Criterios de Aceptación:

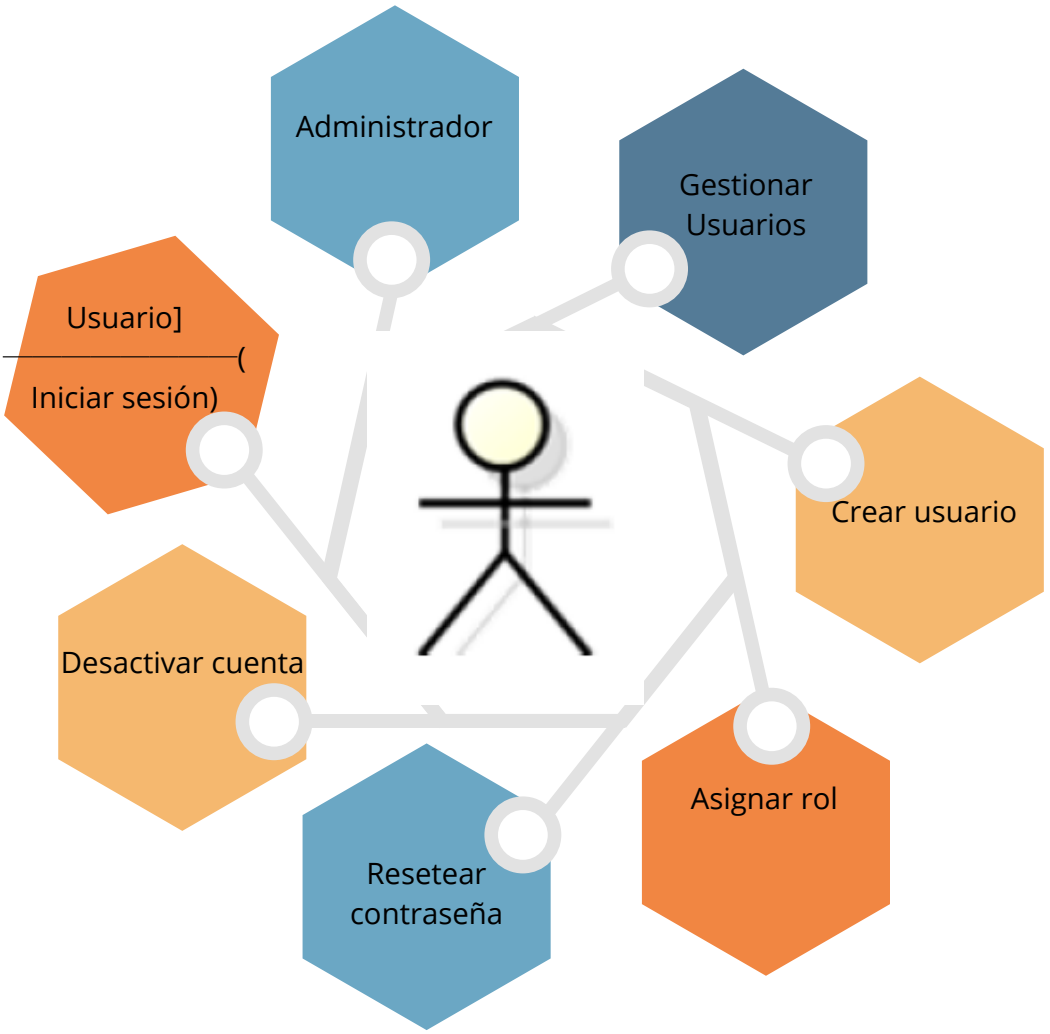
6. Opción "¿Olvidaste tu contraseña?" en el login.
7. Enviar enlace temporal al email registrado.
8. Permitir ingresar una nueva contraseña (mínimo 8 caracteres).

HU-04: Como administrador, quiero desactivar cuentas de usuarios inactivos.

Criterios de Aceptación:

9. Identificar usuarios sin actividad en los últimos 6 meses.
10. Notificar por email antes de desactivar la cuenta.
11. Archivarla en la base de datos (sin eliminar datos históricos).

Diagrama de Casos de Uso (UML)



Requisitos Técnicos
Frontend: Formularios con validación en tiempo real (React.js).
Backend:
*Endpoint /api/users (POST para crear, PUT para actualizar).
*Encriptación de contraseñas con bcrypt.

Base de Datos:

```
CREATE TABLE usuarios (
  id INT PRIMARY KEY,
  nombre VARCHAR(50),
  email VARCHAR(100) UNIQUE,
  rol ENUM('gerente', 'desarrollador', 'cliente'),
  activo BOOLEAN DEFAULT true
```

Flujo de Actividades (Resetear Contraseña

1. Usuario hace clic en "¿Olvidaste tu contraseña?"
2. Ingresa su email → Sistema verifica si existe.
3. Envía email con token (válido por 24h).
4. Usuario crea nueva contraseña → Sistema la encripta y actualiza.

CONCLUSIONES

Gestión de Usuarios en TechFlow

El diseño del módulo de gestión de usuarios para TechFlow cumple con los estándares de usabilidad, seguridad y escalabilidad requeridos en un sistema de gestión ágil de proyectos. A través de las 4 historias de usuario priorizadas, se garantiza:

1-**Control de Accesos Eficiente**
*La asignación de roles (Gerente, Desarrollador, Cliente) permite delimitar permisos y acciones específicas, evitando conflictos en la gestión de proyectos.

2-**Seguridad Robustecida**
*Procesos como el reseteo de contraseñas con tokens temporales y el archivado de cuentas inactivas protegen los datos sensibles sin perder información histórica.

3-**Experiencia de Usuario Optimizada**
*Flujos intuitivos (ej: inicio de sesión con redirección personalizada por rol) reducen la curva de aprendizaje.
*Notificaciones automáticas (emails de bienvenida, alertas de desactivación) mejoran la comunicación sistema-usuario.

4-**Base Técnica Sólida**
*Arquitectura basada en MVC con encriptación bcrypt y endpoints RESTful (/api/users) aseguran mantenibilidad y capacidad de integración con otros módulos de **TechFlow**.

Próximos Pasos Recomendados
*Implementar autenticación de dos factores (2FA) para roles administrativos.
*Añadir un log de actividades para auditoría de acciones críticas (ej: cambios de rol).
*Desarrollar paneles de administración con filtros avanzados (por fecha de creación, estado de cuenta, etc.).

Impacto en **TheProjectSolutions S.A.S:**
Este módulo no solo centraliza la administración de usuarios, sino que también aumenta la productividad de los equipos al eliminar barreras de acceso y garantizar que cada stakeholder interactúe con las herramientas adecuadas para su función.

REFERENCIAS

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://zajuna.sena.edu.co/Repositorio/Titulada/institution/SENA/Tecnologia/228118_1/Contenido/DocArtic/GUI2/IE-GA2-220501093-AA1-EV04.pdf